INFORMATIKA FASE E

Bahan Bacaan Analisis Data

Memahami data dan menggunakannya untuk mengambil keputusan

Waktu baca 15-20 menit

Mengapa Materi Ini Penting

Setiap hari kita bertemu dengan data: nilai tugas, daftar hadir, jumlah uang kas, hasil survei, foto, video, hingga jejak aktivitas di internet. Data tersebut belum tentu langsung berguna. Kita perlu memeriksa, mengolah, dan menafsirkannya agar dapat menjadi informasi yang membantu kita memahami keadaan dan mengambil keputusan.

Bayangkan kelasmu ingin menentukan jadwal belajar tambahan. Pendapat satu orang saja belum cukup. Kelas dapat mengumpulkan data waktu luang, mata pelajaran yang dianggap sulit, dan jumlah siswa yang dapat hadir. Setelah diperiksa dan diringkas, data tersebut menjadi dasar keputusan yang lebih masuk akal.

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan perbedaan data, informasi, dan analisis data.
- Membedakan analisis deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif.
- Menjelaskan pentingnya privasi, keamanan, dan validitas data.
- Menguraikan delapan tahap dalam siklus hidup data.

1. Mengenal data dan informasi

Data adalah keterangan atau fakta yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan kajian dan menarik kesimpulan. Dalam komputer, data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, video, lokasi, maupun gabungan dari beberapa bentuk tersebut.

Konsep	Makna sederhana	Contoh
Data	Fakta mentah yang belum dijelaskan hubungannya	32 siswa hadir, 3 izin, dan 1 sakit
Informasi	Data yang telah diolah sehingga memiliki makna	Kehadiran kelas hari ini mencapai 89 persen

Dari Data Menuju Keputusan

Data dapat berkembang menjadi pemahaman yang semakin tinggi. Urutannya dapat digambarkan sebagai berikut.

Data > Informasi > Pengetahuan > Wawasan > Kebijaksanaan

Data berisi fakta. Setelah diolah, data menjadi informasi yang menjawab pertanyaan seperti apa, siapa, kapan, dan di mana. Hubungan antar-informasi dapat membentuk pengetahuan yang membantu menjawab mengapa. Wawasan muncul ketika seseorang menemukan pemahaman baru dari pengetahuan tersebut. Kebijaksanaan digunakan untuk menilai pilihan yang baik dan bertanggung jawab.

Analisis Data

Analisis data adalah proses memeriksa, membersihkan, mengubah, dan memodelkan data untuk menemukan informasi yang berguna, menarik kesimpulan, serta mendukung pengambilan keputusan. Analisis tidak dimulai dari membuat grafik. Kita lebih dahulu memastikan bahwa data benar, relevan, dan cukup untuk menjawab pertanyaan.

Keputusan berbasis data adalah keputusan yang dibuat dengan mempertimbangkan bukti dari data. Data tidak menggantikan pertimbangan manusia, tetapi membantu kita mengurangi tebakan dan memeriksa alasan di balik suatu pilihan.

2. Empat jenis analisis data

Jenis analisis ditentukan oleh pertanyaan yang ingin dijawab. Perhatikan satu contoh berikut: wali kelas mempelajari data presensi selama beberapa tahun.

Jenis	Pertanyaan utama	Contoh dari data presensi
Deskriptif	Apa yang terjadi	Jumlah siswa yang izin sakit meningkat pada November dan Desember.
Diagnostik	Mengapa hal itu terjadi	Kenaikan bertepatan dengan curah hujan tinggi, sehingga cuaca diduga ikut memengaruhi.
Prediktif	Apa yang mungkin terjadi	Berdasarkan pola tahun sebelumnya, izin sakit mungkin kembali meningkat pada akhir tahun.
Preskriptif	Apa tindakan yang sebaiknya dilakukan	Sekolah menyiapkan pengingat menjaga kesehatan dan fasilitas pelindung dari hujan.

Cara Membedakannya

1. **Deskriptif.** merangkum keadaan yang sudah terjadi tanpa menjelaskan penyebabnya. Hasilnya dapat berupa jumlah, persentase, rata-rata, tabel, atau grafik.
2. **Diagnostik.** mencari faktor yang mungkin menyebabkan suatu pola. Hubungan dua data belum otomatis membuktikan sebab-akibat, sehingga kesimpulan harus dibuat dengan hati-hati.
3. **Prediktif.** menggunakan pola masa lalu untuk memperkirakan kejadian berikutnya. Prediksi selalu memiliki kemungkinan salah karena kondisi dapat berubah.
4. **Preskriptif.** membandingkan pilihan tindakan dan memilih langkah yang paling sesuai dengan tujuan, batasan, serta risiko yang ada.

Contoh Lain

Dari data penjualan kantin, analisis deskriptif menunjukkan bahwa air mineral paling banyak dibeli. Analisis diagnostik mencari alasan, misalnya cuaca panas atau harga yang lebih murah. Analisis prediktif memperkirakan jumlah stok untuk esok hari. Analisis preskriptif menyarankan jumlah stok dan waktu pengisian ulang yang paling tepat.

3. Privasi Dan Keamanan Data

Data pribadi adalah data tentang seseorang yang dapat mengenali orang tersebut, baik secara langsung maupun setelah digabungkan dengan data lain. Nama lengkap mungkin mudah dikenali sebagai data pribadi. Namun kombinasi sekolah, kelas, tanggal lahir, dan foto juga dapat mengarah pada satu orang tertentu.

Data Pribadi Umum	Data Pribadi Spesifik
Nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan	Data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi
Tetap perlu dilindungi karena dapat digunakan untuk mengenali seseorang	Memerlukan perlindungan lebih kuat karena dampak penyalahgunaannya dapat lebih besar

Privasi Dan Keamanan Memiliki Fokus Berbeda

Privasi adalah hak seseorang untuk menentukan data pribadinya digunakan atau dibagikan kepada siapa. Karena itu, pengumpulan data pribadi harus memiliki tujuan yang jelas dan persetujuan yang sesuai. Keamanan data adalah upaya melindungi data dari akses, perubahan, kehilangan, atau penyebaran oleh pihak yang tidak berhak.

Kebiasaan Aman Saat Mengelola Data

- Kumpulkan hanya data yang benar-benar diperlukan.
- Jelaskan tujuan pengumpulan data dan minta persetujuan.
- Jangan membagikan kata sandi, kode OTP, atau data identitas melalui kanal yang tidak aman.
- Gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk akun penting, serta aktifkan verifikasi dua langkah jika tersedia.
- Batasi akses file hanya kepada orang yang membutuhkan.
- Hapus atau samarkan identitas sebelum data dipublikasikan, misalnya mengganti nama siswa dengan kode.

Contoh situasi

Sebuah kelompok membuat survei kebiasaan belajar. Untuk mengetahui waktu belajar yang paling umum, mereka tidak memerlukan NIK, alamat rumah, atau foto kartu pelajar. Mengumpulkan data tersebut justru menambah risiko tanpa membantu menjawab tujuan survei.

Sebelum mengisi formulir digital, periksa siapa pengelolanya, data apa yang diminta, untuk tujuan apa, dan apakah permintaan tersebut masuk akal.

4. Validitas Data Dan Sumber Data

Data valid adalah data yang sesuai dengan fakta atau logika yang berlaku. Data yang terlihat rapi belum tentu benar. Kesalahan pengetikan, data lama, sampel yang tidak sesuai, dan sumber yang tidak jelas dapat menghasilkan kesimpulan menyesatkan.

Kriteria	Pertanyaan Pemeriksaan	Tanda Yang Perlu Diwaspadai
Otoritas	Siapa yang menerbitkan data dan apa keahliannya	Nama penerbit tidak jelas atau tidak memiliki kaitan dengan topik
Akurasi	Apakah angka dan penjelasannya sesuai dengan sumber tepercaya lain	Tidak ada metode, sumber awal, atau angka pembanding
Ruang lingkup	Apakah wilayah, kelompok, variabel, dan periode sesuai kebutuhan	Data nasional digunakan untuk menyimpulkan kondisi satu sekolah
Kebaruan	Kapan data dibuat atau diperbarui	Data lama dipakai untuk menggambarkan kondisi terkini tanpa penjelasan

Studi Kasus Singkat

Sebuah unggahan media sosial menyatakan bahwa '90 persen siswa Indonesia belajar lebih efektif pada malam hari'. Unggahan itu tidak mencantumkan lembaga penerbit, jumlah responden, wilayah, waktu survei, atau cara pengumpulan data.

Sebelum mempercayainya, lakukan langkah berikut.

- Cari sumber asli, bukan hanya akun yang mengunggah ulang.
- Periksa siapa respondennya dan berapa jumlahnya.
- Periksa tahun pengumpulan data serta definisi 'lebih efektif'.
- Bandingkan dengan sumber lain yang memiliki metode jelas.

Jika informasi penting tersebut tidak tersedia, kita belum memiliki dasar yang cukup untuk menerima klaim sebagai fakta. Sikap menunda kesimpulan adalah bagian dari literasi data.

Data Yang Valid Tetap Perlu Ditafsirkan

Validitas sumber tidak menjamin bahwa setiap kesimpulan otomatis benar. Kita masih perlu memilih cara analisis yang tepat, mempertimbangkan konteks, dan menjelaskan batasan data. Misalnya, hasil survei satu kelas tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh siswa di Indonesia.

5. Siklus Hidup Data

Data bergerak melalui serangkaian tahap sejak dibuat hingga digunakan untuk mengambil keputusan. Rangkaian ini disebut siklus karena hasil dari satu proses dapat memunculkan pertanyaan dan kebutuhan data baru.

Pembuatan > Pengumpulan > Pemrosesan > Penyimpanan
Manajemen > Analisis > Visualisasi > Interpretasi

1. **Pembuatan data.** Data muncul dari suatu kegiatan, misalnya pendaftaran siswa, transaksi kantin, pengukuran suhu, pengisian presensi, atau hasil pengamatan.
2. **Pengumpulan data.** Data yang relevan dikumpulkan sesuai tujuan. Metodenya dapat berupa formulir, survei, wawancara, diskusi terfokus, atau observasi langsung.
3. **Pemrosesan data.** Data diubah menjadi bentuk yang lebih mudah digunakan. Kegiatan ini mencakup digitalisasi, penggabungan beberapa sumber, penyeragaman format, dan pembersihan data.
4. **Penyimpanan data.** Data disimpan di lokasi yang aman dan mudah ditemukan kembali, misalnya basis data, server, hard disk, atau penyimpanan awan. Salinan cadangan diperlukan untuk mengurangi risiko kehilangan.

Apa yang dilakukan saat pembersihan data

- Menemukan data kosong dan menentukan apakah akan diisi, diperbaiki, atau dihapus.
- Menghapus data ganda dan data yang tidak relevan.
- Menyeragamkan penulisan, misalnya format tanggal dan nama kategori.
- Memeriksa data yang sangat berbeda dari pola umum atau outlier. Data ini tidak selalu salah dan kadang justru penting untuk diteliti.

Contoh pemrosesan

Dalam survei pilihan menu kantin, jawaban 'nasi goreng', 'Nasgor', dan 'nasi-goreng' perlu diseragamkan agar dihitung sebagai kategori yang sama. Jika satu siswa mengisi dua kali, data ganda perlu diperiksa sebelum dihapus.

Tahap lanjutan dalam siklus hidup data

5. **Manajemen data.** Data diatur agar dapat dibaca kembali dengan benar. Kegiatan ini mencakup pemberian nama yang konsisten, pengelompokan, pengaturan hak akses, dan pemeliharaan basis data.
6. **Analisis data.** Data diolah untuk menemukan pola, perbandingan, hubungan, atau jawaban atas pertanyaan. Metode dapat berupa perhitungan sederhana, statistik, algoritma, atau model komputasi.
7. **Visualisasi data.** Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, peta, atau infografis. Bentuk visual harus dipilih sesuai jenis data dan pesan yang ingin disampaikan.
8. **Interpretasi.** Hasil analisis dan visualisasi dijelaskan secara logis. Interpretasi menyebutkan apa yang ditunjukkan data, kemungkinan maknanya, batasan analisis, dan tindakan yang dapat dipertimbangkan.

Contoh Lengkap Survei Kantin

Tahap	Kegiatan	Hasil
1	Siswa melakukan pembelian	Data transaksi terbentuk
2	Data transaksi dan survei dikumpulkan	Dataset awal
3	Nama menu diseragamkan dan data ganda diperiksa	Dataset bersih
4	Dataset disimpan pada folder kelas dengan cadangan	Data tersimpan
5	Nama file, akses, dan versi diatur	Data terkelola
6	Jumlah pembelian tiap menu dihitung	Pola penjualan
7	Pola ditampilkan dengan diagram batang	Visual yang mudah dibaca
8	Kelompok menjelaskan menu terlaris dan keterbatasan survei	Kesimpulan yang bertanggung jawab

Setelah hasil dipublikasikan, pengelola kantin dapat mengubah stok. Perubahan tersebut menghasilkan data transaksi baru. Karena itulah pengolahan data berlangsung sebagai siklus, bukan pekerjaan yang berhenti setelah grafik selesai dibuat.

6. Rangkuman

- Data adalah fakta mentah, sedangkan informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki makna.
- Analisis data digunakan untuk memeriksa data, menemukan informasi, menarik kesimpulan, dan mendukung keputusan.
- Analisis deskriptif menjelaskan apa yang terjadi; diagnostik mencari penyebab; prediktif memperkirakan kejadian berikutnya; preskriptif menyarankan tindakan.
- Privasi berkaitan dengan hak seseorang atas data pribadinya, sedangkan keamanan data berkaitan dengan perlindungan dari akses atau penggunaan yang tidak sah.
- Sumber data perlu diperiksa berdasarkan otoritas, akurasi, ruang lingkup, dan kebaruan.
- Siklus hidup data terdiri atas pembuatan, pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, manajemen, analisis, visualisasi, dan interpretasi.

Sumber utama Modul Pelatihan Informatika Fase E bagian Analisis Data. Konsep dalam bacaan merujuk pada KBBI, Brown 2014, Cote 2021, Stobierski 2019, dan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.